

Algèbre IV — Examen Partiel

Enseignant : André Belotto

1. Considérons l'anneau $\mathbb{Z}$ et un entier $n \geq 1$.
 - (a) Montrer que tout idéal de l'anneau $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un idéal principal.
 - (b) Pour quelles valeurs de n , l'anneau $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est-il à la fois intègre et principal ? Justifier votre réponse.
2. Soit A un anneau commutatif, I un idéal de A , et $a \in A$.
 - (a) Définissons le quotient d'idéaux $(I : a) := \{x \in A \mid xa \in I\}$. Montrer que $(I : a)$ est un idéal de A , et montrer que $I \subset (I : a)$.
 - (b) Supposons que les idéaux $(I : a)$ et $I + (a)$ soient de type fini. C'est-à-dire qu'il existe $x_1, \dots, x_n \in A$ tels que $(I : a) = (x_1, \dots, x_n)$, et il existe $y_1, \dots, y_m \in I$ tels que $I + (a) = (y_1, \dots, y_m, a)$. Montrer que l'idéal I est également de type fini.
3. Dans l'anneau $\mathbb{Z}^2 = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$, pour tout entier naturel $d \geq 0$, considérons l'ensemble $A_d := \{(x, y) \in \mathbb{Z}^2 \mid x - y \in d\mathbb{Z}\}$.
 - (a) Montrer que A_d est un sous-anneau de $\mathbb{Z}^2$.
 - (b) Soit A un sous-anneau arbitraire de $\mathbb{Z}^2$. Considérons l'ensemble $E := \{x \in \mathbb{Z} \mid (x, 0) \in A\}$. Montrer que E est un sous-groupe additif de $\mathbb{Z}$.
 - (c) Montrer que pour tout sous-anneau A de $\mathbb{Z}^2$, il existe un entier naturel $d \geq 0$ tel que $A = A_d$.
4.
 - (a) Montrer que le polynôme $X^4 + 2X^2 + 8X + 2$ est irréductible sur $\mathbb{Z}[X]$.
 - (b) Montrer que le polynôme $X^3 + 999X^2 + 1001X + 1$ est irréductible sur $\mathbb{Z}[X]$.
5. Pour tout entier $n \geq 1$, on considère les polynômes symétriques élémentaires $e_1, \dots, e_n$ en les indéterminées $x_1, \dots, x_n$, donnés par :

$$\begin{aligned} e_1 &= \sum_{i=1}^n x_i \\ e_2 &= \sum_{1 \leq i < j \leq n} x_i x_j \\ e_3 &= \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} x_i x_j x_k \\ &\vdots \end{aligned}$$

Exprimer explicitement les polynômes symétriques suivants en fonction des polynômes symétriques élémentaires correspondants :

- (a) Pour $n = 3$: $x_1^2 x_2^2 + x_1^2 x_3^2 + x_2^2 x_3^2$.
 - (b) Pour $n = 4$: $(x_1 + x_2 - x_3 - x_4)(x_1 + x_3 - x_2 - x_4)(x_1 + x_4 - x_2 - x_3)$.
6. Soit A un anneau principal et M un A -module libre de rang fini. Soit N un sous-module de M .
 - (a) Lorsque $M = A$, montrer que N est également un module libre.
 - (b) Lorsque $M = A^n$ (avec $n \in \mathbb{N}^*$), montrer que N est également un module libre.

- (c) Démontrer que dans le cas général (où M est un module libre de rang fini arbitraire), N est toujours un module libre.
7. Soit k un corps et V un k -espace vectoriel de dimension n (c'est-à-dire un k -module de type fini). Considérons un endomorphisme $u \in \text{End}_k(V)$. Cet endomorphisme induit une action externe de l'anneau des polynômes $k[X]$ sur V : pour tout $P \in k[X]$ et $v \in V$, on définit $P \cdot v := P(u)(v)$.
- (a) Décrire comment V devient un $k[X]$ -module sous cette action.
- (b) Pour tout vecteur $v \in V$, la famille de $n + 1$ vecteurs $\{v, u(v), u^2(v), \dots, u^n(v)\}$ est linéairement dépendante sur k . En déduire que V , en tant que $k[X]$ -module, est un module de torsion.
- (c) En utilisant le théorème de structure des modules de type fini sur un anneau principal, montrer qu'il existe des polynômes unitaires $P_1, \dots, P_s \in k[X]$ tels que l'on ait l'isomorphisme de $k[X]$ -modules suivant :

$$V \cong \bigoplus_{i=1}^s k[X]/(P_i)$$

8. Soit A un anneau commutatif. Supposons que **tous les idéaux premiers** de A soient de type fini. Montrer que l'anneau A est noethérien.
(Indication : utiliser l'exercice 2(b)).